

跨平台个人关系智能管家（PRM）

项目诊断与可行性报告

原前期调研报告复核、技术边界与落地路线

报告对象： 项目团队

报告性质： 立项前诊断与技术决策依据

评估日期： 2026年7月19日

版本： V1.0

重要说明：本报告基于项目团队提供的需求描述、前期调研全文、截至评估日期可公开核验的项目仓库与平台文档形成。报告中的法律与合规内容用于识别产品风险，不构成正式法律意见；进入公测或商业运营前应由专业法律与安全人员复核。

目录

第一章 执行摘要	1
1.1 总体结论	1
1.2 最重要的决策建议	2
第二章 评估范围与方法	2
第三章 原前期调研报告质量诊断	3
3.1 可保留的方向性判断	3
3.2 必须纠正的事实问题	3
3.3 调研流程暴露的问题	4
第四章 开源项目与许可证复核	4
4.1 Bonds：最适合原型，但不是无条件商用基座	4
4.2 Monica：成熟的需求对标，AGPL义务明确	5
4.3 OpenVolo：可参考适配器思想，不宜承担关键路径	5
4.4 Murmur与Affinity：从依赖清单移除	5
4.5 开源策略建议	6
第五章 真实需求与产品价值判断	6
5.1 三类核心用户任务	6
5.1.1 跨平台身份记忆	6
5.1.2 关系情境记忆	7
5.1.3 关系行动支持	7
5.2 最大产品风险	7
第六章 平台接入可行性	7
6.1 手机通讯录	7
6.2 邮箱与日历	8
6.3 个人微信、QQ和小红书	8
6.4 推荐的数据接入矩阵	9
第七章 建议的产品与技术架构	10

7.1	数据流总览	10
7.2	核心数据模型	10
7.3	关系推荐与解释	10
7.4	Agent权限模型	12
第八章 安全、隐私与合规设计		12
8.1	本地优先的准确含义	12
8.2	原始素材最小留存	12
8.3	主要威胁模型	13
8.4	个人信息保护要求	13
第九章 MVP范围与演示设计		14
9.1	第一版必须完成	14
9.2	第一版明确排除	14
9.3	高仿微信演示的正确用法	14
第十章 实施路线、人员与验收指标		15
10.1	建议路线	15
10.2	立项与停止门槛	15
第十一章 原创性重新定义		16
第十二章 综合风险清单与最终建议		16
A 建议替换的前期调研摘要		18
B 建议的近期行动清单		18

第一章 执行摘要

1.1 总体结论

跨平台个人关系智能管家所试图解决的问题真实存在：用户的联系人身份分散在电话、邮箱、微信、小红书等多个渠道；共同事件、兴趣爱好、职业技能与承诺主要依赖记忆；生日、节日、长期未联系提醒以及“某件事应该找谁帮忙”缺乏可靠工具支持。将这些信息组织为可查询、可追溯、能主动提醒的个人关系记忆库，具有明确的用户价值。

然而，项目原始愿景同时包含两类完全不同的能力：一类是可通过自有应用完成的关系档案、截图/语音采集、提醒、检索与话术草拟；另一类是读取和操作个人微信、QQ、小红书等封闭平台。前一类技术上高度可行，后一类缺少稳定、合规的正式接口，不能成为产品成立的必要条件。

本报告给出如下分层判断：

表 1: 项目分层可行性结论

评估对象	结论	核心理由
竞赛/课程演示原型	可行	可使用结构化虚拟数据、通讯录导入、模拟平台适配器和AI推荐完成完整叙事
不依赖封闭平台的MVP	可行	联系人、VCF/CSV、截图、语音、提醒、关系查询和草稿生成均有成熟技术路径
面向真实用户的商业产品	有条件可行	需要解决许可证、移动端采集、本地加密、数据主体权利、云端模型传输和持续使用问题
自动读取个人微信/QQ/小红书	不可作为正式依赖	无公开、稳定的个人社交关系及聊天读取接口；逆向方案存在封号、兼容、上架和合规风险
自动修改微信分组或群发	不可作为正式依赖	缺少正式接口，且自动外部操作会放大误发、骚扰和账号安全风险

因此，本项目建议有条件立项，并重新定义为：

本地优先、证据可追溯的人际关系记忆与行动助手。

其工作边界应是“用户主动分享或明确授权，AI负责整理、检索、解释和草拟，用户确认后执行”，而不是“后台自动接管全部社交平台”。

1.2 最重要的决策建议

1. 立即纠正前期报告中的开源项目地址和未核验项目描述，删除对不存在或不可访问仓库的依赖。
2. 将Bonds定位为非商业原型或需求参考，而非默认可商用的永久基座；商业路线需谈授权、接受AGPL方案或自研核心。
3. 第一阶段以手机通讯录、VCF/CSV、语音、截图和用户选择的邮件为数据来源，不以微信自动接入作为里程碑。
4. 把身份历史、来源证据、用户确认、可解释推荐和本地加密设为核心产品能力。
5. 用真实目标用户验证维护成本和复访价值；如果用户只在演示时喜欢关系图，却不持续记录或使用提醒，应及时停止扩张范围。

第二章 评估范围与方法

本次诊断覆盖五个问题：

- 原前期调研报告中的项目、链接、功能与许可证是否可核验；
- 产品是否解决真实需求，以及最可能付费和持续使用的用户是谁；
- 手机通讯录、邮箱、微信、QQ、小红书等数据来源能否稳定接入；
- 适合竞赛演示与真实产品的技术架构、安全边界和MVP范围；
- 项目应如何重新定义原创性，并通过哪些指标决定继续或停止。

核验方法包括：对原报告中列出的GitHub仓库逐项访问与检索；对项目README、许可证和维护状态进行复核；对Android、iOS、Google Workspace、微信开放平台、小红书开放平台与Google Play政策进行公开文档核验；最后将平台事实与用户需求拆分，形成分层可行性结论。

所有“未找到”结论均表示截至2026年7月19日在给定地址与公开检索范围内无法核验，并不排除项目已改名、迁移或转为私有；但在提供可审计源码、许可证与维护记录之前，不能进入依赖清单。

第三章 原前期调研报告质量诊断

3.1 可保留的方向性判断

原报告有三项方向判断值得保留：

- 1. PRM领域已有Monica、Bonds等产品，可借鉴联系人、事件、提醒、礼物、任务和数据导入的需求模型；
- 2. AI Agent的价值不在替代基础CRUD，而在自然语言检索、关系推理、推荐解释和沟通草拟；
- 3. 封闭平台接入应通过适配器隔离，不能把平台细节写死在核心数据模型中。

3.2 必须纠正的事实问题

表 2: 原调研报告关键事实问题

严重程度	原报告表述	诊断与纠正
高风险	Bonds地址为github.com/khonsulabs/bonds	地址不存在；当前可核验仓库为github.com/naiba/bonds。
高风险	Murmur可读取微信/QQ、解密并生成3D关系图	给定仓库不存在，公开检索也未能核验对应项目；功能、安全、许可证均无证据，必须从依赖与演示计划中删除。
高风险	Affinity提供LLM社交CRM数据模型	给定仓库不存在，相关描述无法核验。数据模型概念本身合理，但应作为团队自研设计，不应归因于不可验证项目。
高风险	Bonds是直接商用的成熟开源基座	Bonds采用定制BSL 1.1条款，商业使用需要授权，禁止转售、再许可或作为托管服务提供，并计划在2030年转换为AGPL-3.0。
高风险	OpenVolo地址为github.com/opencvolo/opencvolo	实际仓库为github.com/navam-io/opencvolo；项目很年轻、无正式release，适合参考而非关键依赖。

严重程度	原报告表述	诊断与纠正
高风险	Gmail通过IMAP读取联系人及邮件往来	IMAP用于邮箱消息，不是Google联系人接口。联系人应使用People API，邮件应使用Gmail API；相关OAuth范围可能需要审核。
高风险	小红书官方OAuth可读取关注、粉丝和笔记	当前公开文档主要覆盖电商、小程序等业务能力，未发现面向普通用户的通用好友/关注关系和个人信息流导入接口。
高风险	所有数据本地存储，不上云	与调用OpenAI、通义千问等云端模型API矛盾。除非全程使用本地模型，否则必须改为“本地存储、按次最小化传输”。
中风险	微信无任何官方API	微信存在登录、分享、支付、公众号、小程序及企业微信API；准确表述应是“没有个人号好友列表、个人聊天、朋友圈和好友分组管理的公开API”。
中风险	MCP可直接回答谁与用户关系最紧密	MCP只是工具访问协议。若没有关系强度、技能、互动时间和证据字段，Agent无法可靠回答；仍需自定义数据模型与排序逻辑。

3.3 调研流程暴露的问题

多个仓库同时使用错误组织名，并给出完整、具体但无法核验的技术描述，说明原报告很可能将AI生成内容直接当作事实。今后的技术调研必须建立最小证据链：仓库可访问、README与源码相符、许可证可读取、最近提交与release可核验、关键功能可本地运行。任何一项不满足，都只能列为“待核验线索”，不能写成推荐结论。

第四章 开源项目与许可证复核

4.1 Bonds：最适合原型，但不是无条件商用基座

Bonds是Monica理念的Go+React重构，当前可核验仓库为<https://github.com/naiba/bonds>。截至评估日，项目README列出联系人、活动、事件、提醒、礼物、借贷、全文搜索、CardDAV/CalDAV、CSV和vCard导入、审计日志、双因素认证、

WebAuthn与内置MCP端点等功能[1]。其单文件/SQLite部署方式非常适合竞赛与内部原型。

但Bonds的许可证是项目决策中的硬约束。其BSL 1.1附加条款允许个人非商业用途，组织商业使用需要付费授权，并禁止把产品作为托管服务提供；到2030年6月13日后自动转换为AGPL-3.0[2]。因此：

- 非商业竞赛或课程演示可以继续评估，但仍应逐条核对许可条件并正确署名；
- 面向消费者收费、企业部署或SaaS运营前，必须取得商业许可或替换核心；
- 即使复用Bonds，移动采集、截图/语音入库、身份历史、推荐算法和安全层仍需自研。

4.2 Monica：成熟的需求对标，AGPL义务明确

Monica是PRM领域最成熟的公开参照之一，仓库为<https://github.com/monicaahq/monica>，采用AGPL-3.0[3]。它适合用来理解PRM功能边界与关系记录方式，也可以在接受AGPL义务的前提下部署或修改。若团队希望保持服务端修改闭源，则不能忽略AGPL对网络服务场景的源码提供要求，应在立项时由法律人员复核。

4.3 OpenVolo：可参考适配器思想，不宜承担关键路径

OpenVolo的实际仓库为<https://github.com/navam-io/openvolo>，采用Apache-2.0。README描述了X、LinkedIn、Gmail、Google People API、SQLite、OAuth和AI工作流等实现[4]，可以参考连接器、身份去重和本地凭据保存方式。

不过，截至评估日该仓库规模很小、没有正式release，且部分能力依赖Playwright浏览器抓取。浏览器抓取不等价于获得平台正式授权，也会随页面结构、登录风控和平台条款变化而失效。因此它只能作为代码阅读材料，不能作为“多平台已解决”的证明。

4.4 Murmur与Affinity：从依赖清单移除

原报告给出的两个地址均不可访问，也无法在指定组织的公开仓库中确认。团队不应继续使用其名称、截图或功能描述进行答辩，除非能够补充：

1. 可访问的源码地址和固定commit；
2. 明确许可证；
3. 可重复的安装和运行步骤；

- 4. 对微信/QQ数据获取方式的安全与合规说明；
- 5. 对本地处理、密钥获取和原始数据保留的独立审计。

关系演示数据应由团队自行生成，关系图可使用ECharts、Graphology、D3或其他开源力导向图组件完成，不需要依赖不可验证工具。

4.5 开源策略建议

表 3: 不同目标下的开源策略		
目标	推荐方案	注意事项
竞赛/课程演示	Bonds + 自研Agent + 合成数据 + 模拟适配器	核对非商业许可，清楚标注真实连接器与模拟连接器
内部概念验证	Bonds或Monica均可	不处理真实敏感数据；限制MCP为只读工具
公开测试产品	自研精简核心，或先谈Bonds许可	加入移动端权限、加密、删除导出与隐私政策
闭源商业SaaS	自研核心或购买商业许可	不应把BSL/AGPL问题推迟到上线前
开源社区产品	Monica或自研AGPL方案	接受网络场景源码义务，建立安全响应流程

第五章 真实需求与产品价值判断

5.1 三类核心用户任务

5.1.1 跨平台身份记忆

用户并不是缺少一张联系人表，而是缺少“这个人所有身份及其变化历史”。典型问题包括：朋友更换小红书昵称后找不到、某次聊天提到的电话没有保存、同一个人在邮箱与手机通讯录中重复出现。产品应将邮箱、电话、微信号、小红书号、历史昵称和个人主页视为可变的身份记录，而不是把昵称当作人物主键。

5.1.2 关系情境记忆

用户需要保存在哪里认识、共同经历、重要承诺、对方偏好、技能与禁忌。与传统CRM不同，这些信息具有强时间性和主观性。例如“会摄影”可能来自三年前的一次活动，“最近很忙”只在短期有效。系统必须记录来源、时间、置信度和用户确认状态。

5.1.3 关系行动支持

生日和节日提醒只是最低层能力。更有价值的场景是：“我要组织一次校园活动，能找谁拍照”“想请某位前同事引荐，怎样开口更合适”。系统应该返回候选人、依据、可能风险和可修改的话术，而不是直接代替用户发送。

5.2 最大产品风险

本项目的首要风险不是模型能力，而是**冷启动与维护成本**。关系记忆只有在数据积累后才有价值，但用户往往不愿逐项填写几十个字段。若不能通过通讯录导入、语音复述、截图分享和会后快速记录把单次维护压缩到几十秒，数据库会迅速过期。

第二个风险是信任。用户关系图同时包含大量未注册第三方的信息，一次泄露可能暴露电话号码、身份关联、私人事件与敏感偏好。产品必须在首次使用时就解释数据保存位置、模型调用方式与删除能力，否则用户不会提供足以产生价值的信息。

第三个风险是使用频率。大众用户可能只在生日、春节或临时求助时打开；更适合首批验证的是创业者、销售、招聘人员、研究人员、自由职业者、社群组织者和校友工作者等“关系密集型用户”。这些用户有更高的关系维护频率和明确的机会成本。

第六章 平台接入可行性

6.1 手机通讯录

Android Contacts Provider允许应用在获得READ_CONTACTS与WRITE_CONTACTS权限后读取和修改联系人[5]。iOS Contacts.framework也允许按应用授权访问，并支持用户只开放部分联系人；读取或写入联系人备注字段还涉及额外entitlement审批[6]。

因此，手机通讯录接入技术上可行，但应遵循以下原则：

- 关系事件、主观评价和来源证据保存在PRM内部，不写入系统通讯录备注；
- 批量写回前展示差异、允许撤销，避免产生重复Raw Contact；

- 修改手机联系人不能被描述为“自动修改微信备注或分组”，后者由微信自身逻辑控制；
- Android新联系人权限政策要求能用Contact Picker解决的场景优先使用选择器；全量权限需证明属于核心功能[7]。

6.2 邮箱与日历

原报告把“IMAP读取联系人和邮件往来”合并为一个能力，这是不准确的。Google联系人应通过People API接入；邮件元数据与正文通过Gmail API接入。Gmail的gmail.metadata、gmail.readonly等范围属于restricted scope，公开应用需要OAuth审核；如果在服务器存储或传输受限范围数据，还可能需第三方安全评估[8]。

第一版建议只支持：

1. Google People API联系人同步；
2. 用户主动选择的邮件或线程；
3. 发件人、收件人、时间、主题与频次等最小元数据；
4. 由用户确认后生成草稿，而非自动发送。

对于其他邮箱，可以提供OAuth或IMAP，但不得要求用户把邮箱明文密码保存在应用数据库中。

6.3 个人微信、QQ和小红书

微信开放平台面向移动应用提供登录、分享、支付等能力，但公开文档未提供个人好友列表、个人聊天记录、朋友圈信息流或好友分组修改接口[9]。企业微信的客户联系和会话存档是企业管理能力，需要企业管理员配置、相应告知和授权，不能替代个人微信连接器。

“只读不写”无法绕过接口限制：没有读取接口时，读取同样不可行。通过Android辅助功能读取界面或执行动作也不是通用解法。Google Play要求相关用途明确、窄化并进行披露，禁止非辅助工具使用辅助功能API让Agent自主规划和执行操作[10]。

小红书当前公开开放文档重点覆盖电商商品、订单、库存与小程序服务商能力[11]，不能据此宣称普通应用可以读取用户关注、粉丝和全部笔记。QQ、B站等平台即使存在登录或特定业务接口，也应逐项核对授权范围，不能把“存在开放平台”推导为“可以读取完整社交关系”。

6.4 推荐的数据接入矩阵

表 4: 正式产品数据接入矩阵

数据来源	可行性	第一阶段方案	主要限制
Android通讯录	高	Contacts Provider或Contact Picker	权限声明、最小范围、用户撤销
iOS通讯录	高	Contacts.framework、有限联系人授权	备注字段entitlement、用户拒绝
VCF/CSV	高	映射导入、预览、去重、回滚	格式差异、编码和重复联系人
语音	高	ASR后结构化抽取，用户确认	识别错误、同名人物、敏感内容
截图	高	系统分享入口、OCR、实体匹配	原图保留期限、误识别与来源标记
Gmail联系人	中高	Google People API	OAuth审核、同步冲突
Gmail邮件	中	元数据或用户选择的线程	Restricted scope与安全评估
其他邮箱	中	OAuth/IMAP，按账户授权	凭据管理、服务商差异
个人微信/QQ	低	截图、语音、手动输入	无正式好友/聊天接口
小红书个人关系	低	截图、链接、用户名历史手动保存	无通用社交图导入接口
企业微信	中高	独立B2B连接器	与个人PRM定位不同，需企业授权
模拟平台	高	合成数据与模拟事件流	只能证明产品逻辑，不能证明真实接入

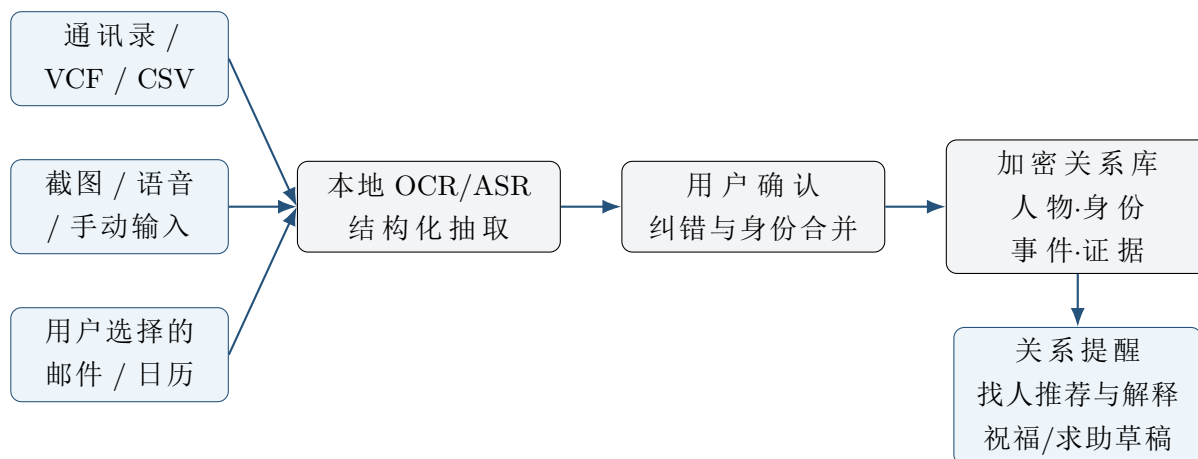


图 1: 推荐的数据采集与价值闭环

第七章 建议的产品与技术架构

7.1 数据流总览

这条架构的关键不是“接入最多平台”，而是所有来源都必须经过同一套规范化、来源记录、置信度评估和用户确认流程。平台适配器只负责产生标准事件，不直接修改核心关系状态。

7.2 核心数据模型

建议至少包含下列实体：

MVP阶段使用SQLite或PostgreSQL配合关系表、全文检索和向量索引即可。个人联系人通常在数百到数千量级，Neo4j并不是必要条件；过早引入图数据库会增加同步、备份和移动端部署复杂度。

7.3 关系推荐与解释

“找谁帮忙”不能只做向量相似度。一个可解释的候选分数可以表示为：

$$S(c, q) = w_1 F_{\text{skill}} + w_2 F_{\text{trust}} + w_3 F_{\text{recency}} + w_4 F_{\text{collab}} + w_5 F_{\text{availability}} - P_{\text{risk}}, \quad (1)$$

其中 c 为候选人， q 为当前任务。各项分别表示技能匹配、用户设定的信任或关系强度、最近互动、共同合作证据、可联系性，以及利益冲突、过期信息或低置信度惩罚。

最终结果必须同时展示：候选人、推荐理由、引用的事件/事实、信息更新时间、置信度和可编辑求助话术。系统不应把所有人永久排成“关系价值排行榜”，也不应在

表 5: PRM核心数据实体

实体	关键字段	设计目的
Person	稳定内部ID、姓名、头像、状态	人物本体，不以手机号或昵称作为主键
Identity	平台、账号、历史昵称、生效时间	解决改名、换号与跨平台身份合并
Relationship	关系类型、认识场景、主观亲密度	保存用户视角下的关系，不声称客观评分
Event	时间、地点、参与者、共同经历	支撑时间线、合作历史与提醒
Fact	技能、爱好、偏好、有效期、敏感级别	支撑检索与推荐，避免事实长期失效
Reminder	触发规则、接收渠道、完成状态	生日、承诺、长期未联系与节日规划
SourceEvidence	来源类型、时间、摘要、哈希、置信度	让每条事实可追溯、可纠正、可删除
ConsentState	授权范围、时间、撤销状态	管理用户权限与云端处理选择
AuditEvent	操作者、动作、对象、前后差异	支撑误操作回滚和安全审计

证据不足时暗示某人一定愿意帮忙。

7.4 Agent权限模型

MCP或其他Agent工具层应遵循“读取默认允许、写入需要确认、外部发送始终确认”：

- 只读工具：搜索人物、读取已确认事实、查询提醒、计算候选人；
- 草稿工具：生成祝福、求助、跟进计划，但不触达外部平台；
- 写入工具：新增事实、合并身份、修改提醒，需要展示变更预览；
- 高风险工具：删除、批量写回通讯录、发送消息，必须二次确认并记录审计日志；
- 来自邮件、截图和网页的文本一律作为不可信数据，不能被解释为系统指令。

第八章 安全、隐私与合规设计

8.1 本地优先的准确含义

原报告的“所有数据本地存储，不上云”只有在完全使用本地模型时才成立。若调用OpenAI、通义千问或其他云端模型，相关提示词和上下文会被发送给服务提供方。建议采用更准确的承诺：

人物档案、关系图、向量索引、截图和录音默认保存在用户设备的加密数据库中；调用云端模型时，由用户按次授权，仅发送当前任务需要的最小化、脱敏片段；同时保留纯本地模型模式。

本地数据库建议使用SQLCipher等经过审查的加密方案，主密钥由Android Key-store或Apple Keychain/Secure Enclave保护。OAuth token和模型API key不得进入普通日志、提示词或可导出的数据库备份。

8.2 原始素材最小留存

截图、聊天片段和录音比结构化事实包含更多无关第三方信息。推荐的默认策略是：

1. 本地完成OCR/ASR或仅上传用户选中的裁剪区域；
2. 展示抽取结果与来源摘要；

- 3. 用户确认后删除原始录音，截图可选择删除、模糊化或保留；
- 4. 对保留素材设置自动过期时间和单独加密域；
- 5. 删除人物时同步删除其身份、事件、事实、向量与来源索引。

8.3 主要威胁模型

表 6: 安全威胁与缓解措施

威胁	可能后果	关键缓解措施
设备丢失或恶意软件读取	暴露完整社交图、联系方式和私人事件	数据库加密、系统密钥、应用锁、自动锁定、远程撤销同步会话
云端模型或日志泄露	第三方关系信息外泄、跨境合规风险	本地优先、字段脱敏、按次同意、禁用服务端原文日志、供应商数据处理协议
截图/邮件提示词注入	Agent被诱导导出、修改或发送数据	内容与指令隔离、工具白名单、外部发送确认、输出过滤
同名人物错误合并	将A的隐私信息写入B档案	多标识匹配、合并预览、置信度阈值、可撤销操作
AI编造人物事实	错误推荐、关系损害	来源证据、未确认状态、过期机制、禁止无证据写入正式档案
OAuth token泄露	邮箱或社交账号被接管	系统安全存储、最小scope、短期token、撤销入口、密钥轮换
自动群发或误发	骚扰、声誉损失、账号受限	默认只生成草稿；批量发送不进入MVP；每次外发由用户确认
第三方插件越权	插件遍历或导出全部关系数据	能力令牌、按库/字段授权、插件隔离、调用审计

8.4 个人信息保护要求

关系档案涉及的姓名、生日、电话、邮箱、行踪、健康、财务、宗教、未成年人等信息可能受到《中华人民共和国个人信息保护法》约束。该法要求目的明确、最小必要、透明、保障信息质量，并对敏感个人信息、自动化决策和跨境提供设置额外条件[12]。

自然人因个人或家庭事务处理个人信息存在第七十二条例外，但产品公司在云端收集、分析、决定处理目的或向模型供应商传输数据时，不应假定整个服务都被该例外覆盖。上线前至少需要完成：个人信息清单、处理目的与保存期限、权限说明、敏感信息识别、撤回与删除机制、第三方处理者清单、跨境评估以及个人信息保护影响评估。此部分应由专业法律人员确认。

第九章 MVP范围与演示设计

9.1 第一版必须完成

1. **加密关系库**：实现人物、身份、关系、事件、事实、提醒、来源证据与审计记录等核心实体。
2. **低摩擦采集**：VCF/CSV导入、系统联系人选择、语音建档、截图分享、结构化结果确认。
3. **身份历史**：保存平台账号、历史昵称、手机号变更与合并理由。
4. **行动助手**：生日/节日清单、长期未联系提醒、求助候选人和话术草稿。
5. **可解释搜索**：自然语言查找技能、共同事件、认识场景，并返回来源证据。
6. **可用而非炫技的可视化**：默认展示局部二维关系网、圈层筛选和人物时间线。
7. **用户权利**：一键导出、删除、备份、恢复和审计日志。

9.2 第一版明确排除

- 个人微信、QQ、小红书后台登录和自动抓取；
- 自动刷朋友圈、自动修改好友分组或微信备注；
- 未经逐条确认的自动发送和节日群发；
- 永久上传、保存整份聊天记录；
- 以3D全局关系图作为主要交互；
- 在没有来源证据时自动写入兴趣、技能和亲密度结论。

9.3 高仿微信演示的正确用法

高仿界面可以用于证明三件事：截图/事件如何进入适配器、AI如何更新人物档案、用户如何确认分组和话术建议。它不能证明真实微信接口存在，也不能在答辩中

表述为“已接入微信”。演示界面应明确标注“模拟连接器/合成数据”，并在架构图中把真实适配器与模拟适配器分开。

合成数据应具有一致性，而不是随机联系人堆积：至少包含家庭、大学、工作、兴趣社群四个圈层；设计跨圈人物、历史昵称、共同事件、过期事实和同名冲突；让推荐算法展示技能匹配、近期互动和关系风险之间的权衡。

第十章 实施路线、人员与验收指标

10.1 建议路线

表 7: 分阶段实施路线			
阶段	建议周期	主要交付物	决策目标
阶段0：演示验证	2-4周	合成数据、人物档案、二维关系网、找人和祝福草稿、模拟平台事件	验证叙事与交互，不处理真实隐私数据
阶段1：真实MVP	10-14周	Android优先客户端、联系人/VCF、截图/语音、加密库、提醒、可解释推荐	验证用户是否愿意建立和维护关系库
阶段2：小规模测试	3-6个月	iOS、选择性邮箱/日历、端到端加密同步、权限与安全审计	验证留存、信任和付费意愿
阶段3：平台扩展	独立评估	企业微信或获正式授权的平台连接器	仅在明确商业价值和正式接口时启动

真实MVP建议至少配置2-3名全职成员：一名移动端工程师、一名后端/本地数据与Agent工程师、一名兼顾产品设计和测试的成员；安全与法律评估可以阶段性外部支持。若同时开发Android、iOS、桌面端、邮箱和同步服务，周期将显著增加，不应以“Docker部署Bonds需要1-2天”替代整体工程估算。

10.2 立项与停止门槛

建议使用20-30名关系密集型真实目标用户进行四周测试，并预先设定以下建议门槛：

- 15分钟内完成至少30个联系人导入，并获得第一次有用的检索或提醒结果；

- 单次语音/截图采集加人工纠错的中位耗时低于30秒；
- “找人帮忙”的前三名候选在至少60%真实任务中被用户认为合理；
- 至少30%的关系提醒最终促成一次真实联系或计划动作；
- 目标人群四周留存达到约30%–35%；
- 用户能够准确回答“数据保存在哪里、何时会发给云端模型、如何删除”；
- 测试期间无未确认外发、严重错误合并或敏感信息越权访问事件。

如果用户主要称赞关系图“好看”，却不愿持续记录、复查提醒或使用推荐，应停止增加平台连接器，先重新验证核心价值。如果成功必须依赖自动读取个人微信，则项目应判定为当前条件下不成立。

第十一章 原创性重新定义

“集成几个开源项目”和“预留未来微信API”不足以形成有说服力的原创性。建议将创新点重构为以下四项：

1. **跨平台身份历史与可逆归并**：同一个人的电话、邮箱、平台账号和历史昵称被统一到稳定人物ID，所有合并都有证据并可撤销。
2. **证据可追溯的关系记忆**：每条共同事件、技能和偏好都带有来源、时间、置信度、敏感级别和确认状态。
3. **可解释的关系行动推荐**：系统按当前任务动态组合技能、信任、互动新鲜度、合作历史和风险，而不是输出不透明的永久关系排名。
4. **低摩擦、隐私优先的采集闭环**：用户通过语音、截图和系统分享入口快速输入，原始素材可在确认后删除，结构化数据默认本地加密。

这四项同时解决了真实痛点、工程难点和安全信任问题，比“AI生成祝福语”或“3D关系图”更能支撑竞赛答辩与后续产品化。

第十二章 综合风险清单与最终建议

最终建议如下：

1. **竞赛原型：立即启动**。使用Bonds或自研精简后端、合成关系数据、自研Agent与模拟适配器，可以在数周内完成可信演示。

表 8: 综合风险优先级

风险	等级	触发条件	首要措施
依赖不存在的项目	高风险	继续使用Murmur/Affinity	立即删除并建立仓库核验清单
Bonds商业许可证	高风险	收费、组织商业使用或托管服务	谈授权或自研/更换核心
封闭平台接入	高风险	把微信自动读取设为MVP必要条件	改为用户主动分享和模拟适配器
隐私与第三方数据	高风险	云端集中保存关系图和原始聊天	本地优先、最小化、加密、删除机制
云端模型传输	高风险	声称不上云但调用外部API	明示处理、按次同意、脱敏、本地模式
数据维护负担	高风险	用户需要手工填写大量字段	语音/截图、批量导入、渐进式建档
AI错误与误发	高风险	Agent可直接写入或发送	证据状态、工具分级、二次确认
低使用频率	中风险	只在节日或求助时使用	聚焦关系密集型人群与行动提醒
可视化炫技	中风险	3D图遮蔽检索和时间线	默认局部二维图、筛选和证据抽屉

2. **真实MVP：有条件启动。**前提是接受“不自动读取个人微信”的范围，优先完成本地关系库、身份历史、截图/语音采集和可解释推荐。
3. **商业产品：通过用户验证后再立项。**先验证四周留存、维护成本和信任，再决定是否投入iOS、邮箱同步、端到端加密与正式安全评估。
4. **若项目成败依赖微信自动抓取、自动改分组或自动群发，则当前应停止。**这些能力不能建立在公开、稳定、合规的个人号接口之上。

A 建议替换的前期调研摘要

本报告评估了跨平台个人关系智能管家的需求、技术基础与平台约束。调研表明，联系人管理、关系事件记录、生日提醒、语音与截图入库、关系可视化、求助对象推荐及沟通草拟均具备较高可行性；但个人微信、QQ和小红书缺少可用于好友、聊天及信息流同步的正式开放接口，不应作为产品核心依赖。

项目可借鉴Bonds、Monica等PRM的功能与数据模型，并在非商业原型阶段复用符合许可证要求的组件；商业产品则需重点解决许可证、身份归并、证据追溯、权限隔离和本地加密问题。项目建议定位为“本地优先的人际关系记忆与行动助手”，第一阶段以通讯录、VCF/CSV、语音和用户主动分享的截图为数据来源，以找人、提醒和个性化话术生成为核心应用。

B 建议的近期行动清单

1. 更正Bonds和OpenVolo地址，删除Murmur、Affinity未经核验的描述；
2. 由一名成员负责复核所有依赖的许可证、commit、release与本地运行结果；
3. 决定Bonds只用于非商业演示，还是与作者沟通商业授权；
4. 设计Person、Identity、Event、Fact、SourceEvidence和AuditEvent数据库契约；
5. 生成50-200个具有一致故事线的合成联系人及事件；
6. 完成截图/语音结构化录入和用户确认原型；
7. 完成“找会摄影的人”和“春节祝福分组”两个可解释Agent场景；
8. 用模拟微信界面展示事件输入，但明确标注模拟连接器；
9. 招募20-30名目标用户进行四周可用性与留存验证；

10. 在接入真实联系人或邮箱前完成隐私清单、威胁模型和删除/导出功能。

参考文献

- [1] naiba, *Bonds: A modern personal relationship manager*, GitHub, 访问日期: 2026-07-19.
<https://github.com/naiba/bonds>
- [2] naiba, *Bonds LICENSE—Business Source License 1.1 and additional terms*, GitHub, 访问日期: 2026-07-19.
<https://github.com/naiba/bonds/blob/main/LICENSE>
- [3] MonicaHQ, *Monica Personal CRM*, GitHub, 访问日期: 2026-07-19.
<https://github.com/monicahq/monica>
- [4] navam-io, *OpenVolo: Agentic AI-Native Social CRM*, GitHub, 访问日期: 2026-07-19.
<https://github.com/navam-io/openvolo>
- [5] Google, *Contacts Provider*, Android Developers, 访问日期: 2026-07-19.
<https://developer.android.com/identity/providers/contacts-provider>
- [6] Apple, *Accessing the contact store*, Apple Developer Documentation, 访问日期: 2026-07-19.
<https://developer.apple.com/documentation/contacts/accessing-the-contact-store>
- [7] Google, *Understanding Restricted Permissions with minimum scope alternatives*, Google Play Console Help, 访问日期: 2026-07-19.
<https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16935362>
- [8] Google, *Choose Gmail API scopes*, Google for Developers, 访问日期: 2026-07-19.
<https://developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes>
- [9] 腾讯, *微信开放平台移动应用接入指南*, 微信开放平台开发者文档, 访问日期: 2026-07-19.
https://developers.weixin.qq.com/doc/oplatform/Mobile_App/Access_Guide/iOS.html
- [10] Google, *Use of the AccessibilityService API*, Google Play Console Help, 访问日期: 2026-07-19.
<https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10964491>

- [11] 小红书, 开放平台商品API接口目录, 小红书大学, 访问日期: 2026-07-19.
<https://school.xiaohongshu.com/en/open/product/summary.html>
- [12] 中华人民共和国国家互联网信息办公室, 中华人民共和国个人信息保护法, 2021-08-20.
https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm